

2025 年 CCPC 全国邀请赛（南昌）暨江西省赛

2025 年 9 月 13 日

	题目	时空限制
A	扭蛋	1s/1024MB
B	精神胜利	2s/1024MB
C	虫洞	1s/1024MB
D	挑战图同构	2s/1024MB
E	魔法阵	3s/1024MB
F	木林森	1s/1024MB
G	玻璃碎晶	1s/1024MB
H	珍珠链	1s/1024MB
I	二维弹球	2s/1024MB
J	合唱队形	10s/1024MB
K	不许偷吃	1s/1024MB
L	羽球比赛	1s/1024MB
M	赛马娘	1s/1024MB

A. 扭蛋

【题目描述】

绫正在商场中闲逛，一台扭蛋机吸引了她的目光。

扭蛋机中共有 n 种扭蛋，第 i 种扭蛋有 a_i 个。

- 消耗一个**扭蛋币**可随机获得一个**扭蛋**。
- 消耗任意 k 个**扭蛋**可以向商家兑换一个**指定币**。
- 消耗一个**指定币**可获得扭蛋机中一个指定种类的**扭蛋**。

所有扭蛋不会被重新放回扭蛋机。

绫想要集齐 n 种扭蛋，即在最后拥有每种扭蛋各至少一个，现在她想要知道，至少需要多少扭蛋币才能保证可以集齐 n 种扭蛋。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 3000)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个正整数 n, k $(1 \le n \le 3000, 1 \le k \le 3 \times 10^5)$，分别表示扭蛋种类数和兑换指定币所需要的扭蛋数量。

第二行 n 个正整数，第 i 个正整数为 a_i $(1 \le a_i \le 3000)$，表示第 i 种扭蛋的数量。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 3000。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个整数，表示保证集齐 n 种扭蛋至少需要的扭蛋币数量。

【样例 1 输入】

```
2
2 2
1 4
4 3
8 7 6 5
```

【样例 1 输出】

```
3
9
```

B. 精神胜利

【题目描述】

随机性无处不在，贯穿着人生的始终。即便是在至关重要的比赛中，决定胜负的关键往往也可能只是运气。

在 2035 年，有 n 位《皇室战争》游戏的狂热爱好者想要比较谁的水平更高。为了公平起见，他们决定两两对战，总共进行了 $\frac{n(n-1)}{2}$ 场比赛。

然而，彼时的《皇室战争》已经彻底演变为" 石头剪刀布"！因此，每一场比赛中，双方获胜的概率均为 50%，且相互独立。

输了的玩家自然心有不甘。为了获得" 精神胜利"，他们引入了" 间接战胜" 的概念：

定义 u 是 k-间接战胜 v，当且仅当存在 k 个人 $a_1, \ldots, a_k$ 使得 u 战胜了 a_1，a_1 战胜了 a_2，a_i 战胜了 $a_{i+1}(\forall i \in [1, k))$，$a_k$ 战胜了 v。

特别地，若 u 直接战胜了 v，那么称为 0-间接战胜。

玩家们因此产生了新的疑问：在给定两名玩家 u 和 v 的情况下，最小需要经过多少层间接关系，才能说 u 战胜了 v？

换句话说，你需要求出最小的整数 k，使得 u 可以 k-间接战胜 v。因为心有不甘的玩家特别多，你需要回答 q 个询问。

【输入格式】

请注意：本题的 IO 量较大，建议使用较快的读入和输出方式，例如：c++ 中使用 scanf printf 或者关闭流同步的 cin cout。建议避免使用一些读入输出较慢的语言。

第一行两个整数 n, q $(2 \le n \le 5000, 1 \le q \le 10^5)$。

接下来 $n-1$ 行，第 i 行是一个长度为 $n-i$ 的 01 串，其中第 j $(1 \le j \le n-i)$ 个数字是 1 表示第 i 个人赢了第 $i+j$ 个人，否则说明第 $i+j$ 个人赢了第 i 个人。保证胜负关系是独立随机生成的，且概率均为 50%。

接下来 q 行，第 i 行两个整数 u_i, v_i $(1 \le u_i, v_i \le n, u_i \ne v_i)$ 表示第 i 个询问。

【输出格式】

输出 q 行，第 i 行一个整数 k 表示最小的 k 使得 u_i 是 k-间接战胜了 v_i。特别地，如果对于任何的 k，u_i 都无法 k-间接战胜 v_i，那么输出 `-1`。

【样例 1 输入】

```
4 12
110
11
1
1 2
1 3
1 4
2 1
2 3
2 4
3 1
3 2
3 4
4 1
4 2
4 3
```

【样例 1 输出】

```
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
1
1
```

【样例 2 输入】

```
5 20
0011
001
01
1
1 2
1 3
1 4
1 5
2 1
2 3
2 4
2 5
3 1
3 2
3 4
3 5
4 1
4 2
4 3
4 5
5 1
5 2
5 3
5 4
```

【样例 2 输出】

```
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
-1
-1
-1
-1
```

C. 虫洞

【题目描述】

在遥远的银河系中，有一个名为" 星域秩序局" 的组织，他们肩负着维护宇宙稳定的使命。为了守护银河的和平，星域秩序局必须掌控那些潜藏在空间中的不稳定区域——虫洞。

星域秩序局一共探索出了 n 个虫洞，每个虫洞可以用一个一维空间坐标区间 $[l_i, r_i]$ 表示，即第 i 个虫洞的范围从 l_i 到 r_i。

星域秩序局需要从已知的 n 个虫洞中，选取一段连续的子序列 $[L, R]$，并且控制这个区间内的虫洞。为了稳定地控制这些虫洞，他们必须将其划分为不超过 k 个组，并且要求同一组内的虫洞区间互不相交。形式化地，对于同一组内的任意两个虫洞 $[l_i, r_i]$ 和 $[l_j, r_j]$，必须满足 $r_i < l_j$ 或 $r_j < l_i$。

星域秩序局希望尽可能控制更多的虫洞。请你计算，他们所能选择的虫洞序列 $[L, R]$ 的最大长度（即 $R - L + 1$）。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个整数 n, k $(1 \le k \le n \le 2 \times 10^5)$。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 l_i, r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$，表示第 i 个虫洞的坐标范围。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个整数，表示最大的 $R - L + 1$。

【样例 1 输入】

```
2
3 1
1 2
2 3
3 3
5 2
1 5
1 3
2 4
4 5
1 1
```

【样例 1 输出】

```
1
4
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据：

显然只能选择长度为 1 的虫洞序列。

对于第二组数据：

可以选择虫洞序列 $[2,5]$，将第 2 个虫洞与第 4 个虫洞分为一组，将第 3 个虫洞与第 5 个虫洞分为另一组，该虫洞序列长度为 4。显然不存在长度为 5 的方案。故答案为 4。

D. 挑战图同构

【题目描述】

在研究图同构问题时，Pog 遇到了一些困难。众所周知，图同构是计算复杂性理论中的一个著名难题，其确切复杂性至今仍未被完全确定。于是，Pog 决定对图同构问题的定义进行修改。

首先，在一张带权无向图 G 中，定义路径 $u \to x_1 \to \cdots \to x_k \to v$ 的权值为该路径上所有边权的最大值。

接下来，定义图 G 上两个不同的点 u, v $(u \neq v)$ 之间的距离 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G},u,v}$ $(u \neq v)$ 为所有 u 到 v 的路径的权值的最小值。若 u 和 v 不连通（即不存在 u 到 v 的路径），那么定义 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G},u,v} = +\infty$。

定义两个具有 n 个顶点，编号为 $1, 2, \ldots, n$ 的图 G1, G2 同构，当且仅当对于所有的 u, v $(1 \leq u, v \leq n, u \neq v)$，有 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G1},u,v} = \mathrm{dis}_{\mathrm{G2},u,v}$。请注意，这个定义与通常意义上的同构不同，不允许重新进行编号。

现在，请你帮助 Pog 判定在该新的定义下，给定的两张图是否同构。

【输入格式】

本题有多组数据，第一行一个整数 T $(1 \leq T \leq 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行三个整数 $n, m1, m2$ $(1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m1, m2 \leq 2 \times 10^5)$ 表示图的点数和 $G1, G2$ 的边数。

接下来 $m1$ 行，每行三个整数 u, v, w $(1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$ 表示 G_1 上的一条边。

接下来 $m2$ 行，每行三个整数 u, v, w $(1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$ 表示 G_2 上的一条边。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 10^5，$m1$ 的和与 $m2$ 的和均不超过 2×10^5。注意，图中可能存在重边，自环，也可能不连通。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个字符串，若同构，输出 `YES`，否则输出 `NO`（不区分大小写）。

【样例 1 输入】

```
3
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
3 3 3
1 2 1
1 3 1
2 3 2
1 2 1
1 3 2
2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
NO
YES
YES
```

E. 魔法阵

【题目描述】

绫正在拉诺亚魔法大学学习魔法！

今天，绫学习的是魔法阵的相关知识。绫面前的魔法阵由一个圆和圆上的 n 个魔法节点组成，这 n 个魔法节点将圆 n 等分，按顺时针顺序依次编号为 $1, 2, \ldots, n$，编号为 i 的魔法节点有颜色 c_i 和魔力值 a_i，其中 c_i 的大小不超过 k。若两个魔法节点颜色相同，则这两个节点将由一条同一颜色的魔法线段连接，这条魔法线段的魔力值为它连接的两个魔法节点的魔力值之积。若两条颜色不同的魔法线段相交，将产生等同于两条魔法线段的魔力值之积的魔法强度。整个魔法阵的魔法强度为每对相交异色线段产生的魔法强度之和。

现在，绫想要知道她面前魔法阵的魔法强度的值。由于答案可能很大，你只需要给出答案对 998244353 取模的值。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, k $(4 \le n \le 5 \times 10^5, 2 \le k \le 100)$，表示魔法节点的数量和魔法节点的颜色数上限。

第二行 n 个正整数，第 i 个正整数表示编号为 i 的魔法节点的颜色 c_i $(1 \le c_i \le k)$。

第三行 n 个正整数，第 i 个正整数表示编号为 i 的魔法节点的魔力值 a_i $(0 \le a_i < 998244353)$。

【输出格式】

一行一个整数，表示魔法阵的魔法强度对 998244353 取模后的值。

【样例 1 输入】

```
4 2
1 2 1 2
1 2 3 4
```

【样例 1 输出】

```
24
```

【样例 2 输入】

```
8 4
1 4 2 2 1 2 4 2
3 1000 1 1000 4 2 1000 1000
```

【样例 2 输出】

```
786705612
```

F. 木林森

【题目描述】

小 W 喜欢树。这天她在梦里构造了一棵 n 个结点的树，并选取了这棵树的 m 棵连通块记录下来。然而当她从梦里醒来时，却发现自己忘掉了梦里的树的结构，连通块的信息也记不太清了，能确定的是这些连通块的大小都不超过 k。她凭记忆在纸上写下了这 m 个连通块对应的点集，你能告诉她是否存在一棵树使得这 m 个点集确实都是这棵树的一个连通块吗？

【输入格式】

第一行三个正整数 n, m, k $(1 \le n, m \le 10^4, 2 \le k \le 20)$。依次表示原树的大小，点集的个数，点集大小的上界。

接下来 m 行，每行包含若干正整数，第一个正整数为 s_i $(2 \le s_i \le k)$，表示对应点集的大小，后面紧跟 s_i 个互不相同的正整数，表示这个点集的元素。

【输出格式】

一行一个字符串。如果答案为存在，请输出 `YES`。否则输出 `NO`（不区分大小写）。

【样例 1 输入】

```
5 3 3
3 1 2 3
3 2 3 4
3 5 2 1
```

【样例 1 输出】

```
YES
```

【样例 2 输入】

```
6 4 3
3 1 2 3
3 3 4 5
2 5 6
2 6 1
```

【样例 2 输出】

```
NO
```

G. 玻璃碎晶

【题目描述】

一块大小为 n 的彩釉玻璃自空中坠落，碎裂成莹润的碎晶，每片碎晶的大小皆为正整数。

绫轻捻这些闪烁的碎晶，于她眼中，一片大小为 x 的碎晶是美丽的碎晶，当且仅当 x 是大于 1 的奇数。

在所有碎晶都是美丽的碎晶的前提下，绫想知道碎晶数量的最大值。若不存在所有碎晶都是美丽的碎晶的情况，回答 `-1` 即可。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

一行一个正整数 n $(1 \le n \le 10^9)$。表示彩釉玻璃的大小，即所有碎晶的大小之和。

【输出格式】

对于每组数据：

一行一个整数，表示在所有碎晶都是美丽的碎晶的情况下，碎晶数量的最大值。若不存在所有碎晶都是美丽的碎晶的情况，输出 `-1`。

【样例 1 输入】

```
6
1
3
5
7
8
9
```

【样例 1 输出】

```
-1
1
1
1
2
3
```

【样例 1 解释】

$n = 3$，$n = 5$，$n = 7$ 时，碎晶的最大数量显然为 1。

$n = 8$ 时，碎晶的最大数量为 2，此时碎晶的大小分别为 $3, 5$。

$n = 9$ 时，碎晶的最大数量为 3，此时碎晶的大小分别为 $3, 3, 3$。

H. 珍珠链

【题目描述】

绫的案头有一串长度为 n 的珍珠链 a，每颗珍珠有其光彩值，从头至尾第 i 颗珍珠的光彩值为 a_i。

绫手中悬着一串珍珠链 b，初始为空。她对这个珍珠链进行若干次操作，第 i 次操作可从以下两种操作中选择其中一种：

- 将一颗光彩值为 i 的珍珠串入 b 的末尾。
- 将 b 中任意一颗珍珠的光彩值提高 1。

绫想要知道：至少需要多少次操作，才能使得珍珠链 b 与 a 完全相同？若无法使得珍珠链 b 与 a 完全相同，回答 `-1` 即可。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行一个正整数 n $(1 \le n \le 5 \times 10^5)$。表示珍珠链 a 的长度。

第二行 n 个正整数，第 i 个正整数为 a_i $(1 \le a_i \le 10^{12})$，表示 a 中从头至尾第 i 颗珍珠的光彩值。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 5×10^5。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个整数，表示最少操作次数，若无法使得珍珠链 b 与 a 完全相同，输出 `-1`。

【样例 1 输入】

```
3
5
1 2 4 5 6
8
1 2 4 5 5 8 10 9
3
3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
6
13
-1
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据：

操作次数为 6 的方案如下：

1. 将一颗光彩值为 1 的珍珠串入 b 的末尾。
2. 将一颗光彩值为 2 的珍珠串入 b 的末尾。
3. 将一颗光彩值为 3 的珍珠串入 b 的末尾。
4. 将 b 中从头至尾第 3 颗珍珠的光彩值提高 1。
5. 将一颗光彩值为 5 的珍珠串入 b 的末尾。
6. 将一颗光彩值为 6 的珍珠串入 b 的末尾。

I. 二维弹球

【题目描述】

你正在玩一个名为二维弹球的游戏。

- 游戏场地为一个正方形区域，正方形四个顶点的坐标按顺时针顺序依次为 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3)、(x_4, y_4)。
- 场地内有一个初始静止的小球。小球的初始位置为 (x_0, y_0)（保证严格位于正方形内部），初速度为 0。
- 小球被认为是一个质点，并且遵循物理规律，仅受到向下的重力加速度 $g = 10$ 的作用。
- 当小球碰到正方形的某一边界时，会发生弹性碰撞：碰撞后法线方向速度分量反向，切线方向速度分量不变，速度大小保持不变。
- 特别地，当小球碰到正方形的一个顶点（角落）时，速度的两个分量都反向（即速度变为 $(-v_x, -v_y)$）。
- 任意一次碰撞均视为瞬时完成（没有小球长期停留在边界上的情况）。小球在整个运动过程中没有能量损耗。

现在给定正方形四个顶点的坐标 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3)、(x_4, y_4)，小球的初始位置 (x_0, y_0)，以及小球运动的时间 t，你想知道 t 秒后小球的位置 (x, y)。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

先输入 4 行，第 i 行两个整数 x_i, y_i $(|x_i, y_i| \le 10^4)$ 表示正方形的第 i 个顶点。

接下来一行三个整数 x_0, y_0, t $(0 \le |x_0|, |y_0| \le 10^4, 0 < t \le 10^6)$ 表示经过的时间。

保证正方形的四个顶点是以顺时针的顺序给出。保证小球初始位置严格在正方形内部。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行两个数表示 t 秒之后小球的位置 x, y。你需要保证你和标准答案的相对误差或者绝对误差在 10^{-5} 以内。即若你的答案是 a，标准答案是 b，那么只要 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-5}$，你的答案就视作是正确的。

【样例 1 输入】

```
2
0 0
0 20
20 20
20 0
5 5 5
-10 0
0 10
10 0
0 -10
0 0 12
```

【样例 1 输出】

```
5.0000000000 0.0000000000
0.0000000000 -2.3549801218
```

J. 合唱队形

【题目描述】

作为一名 CPer，小 M 在训练的时候，曾不幸读错一道题目，并遗憾爆零。

时光流逝，如今再来回首，小 M 发现这个错误的题意背后原来也深藏着一个有趣的故事...

或许这会是对你的挑战吧。

回到曾经。你的面前有 n 名学生依次站成了一排，依次标号为 $0, 1, 2, \cdots, n-1$。

你打算教他们一些歌曲。歌曲一共有 m 首，依次标号为 $0, 1, 2, \cdots, m-1$。一开始这些学生一首歌都不会唱。

你希望这些学生能够学会由此达成的合唱。定义一个从 x 号学生开始的合唱，是由 x 号学生唱 0 号歌曲，由 $x+1$ 号学生唱 1 号歌曲，由 $x+i$ 号学生唱 i 号歌曲 $(\forall i \in [0, m))$。如果这些学生都会唱了自己的歌曲，那么这个合唱方案就被称为可达成的。

学生标号是不循环的，因此如果上述定义中出现了不合法的标号，就直接认为这个合唱方案不存在。

因为你分身乏术，你每一单位时间打算教其中一个人一首歌曲。

简单来说，你先确定了一个长度为 S 的课程列表 $\Phi = \{(r_1, s_1), (r_2, s_2), \cdots, (r_S, s_S)\}$，满足各项 $0 \le r \le n-1$，$0 \le s \le m-1$，且这个列表是可重的。每一单位时间内，你会在课程列表的 S 种方案中等概率独立均匀随机一个 (r, s)，然后执行这一课程，也即教 r 号人学会唱第 s 首歌曲。因为你的记性不好，你也有可能重复讲授相同的课程。

对于所有满足 $1 \le p \le n$ 的正整数 p 求出，期望多少单位时间后，开始存在至少 p 种不同的合唱方案，使得这些合唱方案是可达成的。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, S $(1 \le m \le n \le 80, 1 \le S \le 15000)$。

接下来 S 行，每行两个整数 r, s $(0 \le r \le n-1, 0 \le s \le m-1)$，表示课程列表中的一组课程，满足其为教 r 号学生 s 号歌曲。

【输出格式】

一行 n 个整数，表示 $p = 1, 2, \cdots, n$ 时依次对应的答案。如果存在请输出对 998244353 取模的结果，否则请在对应位置直接输出 `-1`。

形式化地，令 $M = 998244353$，可以证明，精确答案可以用不可约分数 $\frac{p}{q}$ 表示，其中 p 和 q 是整数且 $q \not\equiv 0 \pmod{M}$。你需要输出的是 $p \cdot q^{-1} \bmod M$，也就是输出满足 $0 \le x < M$ 且 $qx \equiv p \pmod{M}$ 的整数 x。可以证明，符合条件的 x 是唯一的。

【样例 1 输入】

```
2 1 2
0 0
1 0
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 2 输入】

```
5 2 4
0 0
1 1
2 0
3 1
```

【样例 2 输出】

```
665496239 332748126 -1 -1 -1
```

【样例 3 输入】

```
10 1 13
0 0
1 0
2 0
3 0
3 0
3 0
3 0
4 0
5 0
6 0
6 0
6 0
7 0
```

【样例 3 输出】

```
1 177465665 198136383 907170767 930038200 516623876 417879798
 928849837 -1 -1
```

【样例 4 输入】

```
5 3 17
0 0
1 0
2 0
2 0
2 0
4 0
0 1
1 1
1 1
2 1
3 1
1 2
2 2
2 2
3 2
4 2
4 2
```

【样例 4 输出】

```
325476536 76195241 263824532 -1 -1
```

K. 不许偷吃

【题目描述】

在一次训练结束后，小猪与两位队友以及一名教练共四人相约去吃饭。他们选择了避风塘餐厅，并点了许多点心，如虾饺、红米肠、乳鸽等。

他们总共点了 n 份菜，第 i 道菜包含 a_i 个点心。为了实现均分，所有点心的总数一定是 4 的倍数。然而，由于上菜速度较慢，且每道菜的点心数不一定都是 4 的倍数，因此点心往往分批上桌。

每当上一道菜后，如果餐桌上的点心总数不少于 4，四人就会各自吃掉一个点心，直到剩下的点心不足 4 个为止。由于上菜缓慢，在新的点心上桌之前，桌上的点心数始终小于 4。

但是，小猪喜欢偷吃！为了不被发现，小猪只会在餐桌上恰好剩下 1 个点心时，迅速将其吃掉。小猪偷吃后，大家会误以为餐厅份量不足，从而投诉餐厅。而你，作为避风塘的经理，虽然无法加快上菜速度，但可以调整每道菜的上菜顺序。

现在，请你判断，是否存在一种上菜顺序，使得小猪没有机会偷吃点心，从而避免顾客投诉餐厅呢？

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行一个整数 n $(1 \le n \le 10^5)$ 表示点的菜品数。

接下来一行 n 个整数 $a_1, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le 100)$。

保证 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 是 4 的倍数，保证 T 组数据中 n 的和不超过 10^5。

【输出格式】

对于每组数据：

如果无论用什么顺序小猪都会偷吃，输出 `-1`。

否则，输出一个排列 $p_1, \ldots, p_n$，表示上菜的顺序。第 i 次上第 p_i 道菜。

如果有多种答案，输出任意一种答案即可。

【样例 1 输入】

```
3
4
4 6 3 3
4
1 3 3 1
4
1 1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
3 1 4 2
2 3 4 1
-1
```

L. 羽球比赛

【题目描述】

Alice 和 Bob 在打羽毛球。

羽毛球每局的获胜条件如下：

- 若得到至少 21 分，且领先对手至少 2 分，则获胜。
- 若得到 30 分，则获胜。

给定目前的比分 $a : b$，其中 Alice 得分为 a，Bob 得分为 b。现在，你作为比赛的裁判，请你判断是否有人已经获胜。

【输入格式】

输入一行两个非负整数 a, b $(0 \leq a, b \leq 30)$，分别表示 Alice 和 Bob 的得分。保证给定的比分是比赛过程中可能出现的。

【输出格式】

若 Alice 已获胜，输出 `Alice`，若 Bob 已获胜，输出 `Bob`，若无人已获胜，输出 `Underway`。

【样例 1 输入】

```
21 15
```

【样例 1 输出】

```
Alice
```

【样例 2 输入】

```
29 30
```

【样例 2 输出】

```
Bob
```

【样例 3 输入】

```
22 21
```

【样例 3 输出】

```
Underway
```

M. 赛马娘

【题目描述】

《赛马娘 Pretty Derby》是一款竞速养成类游戏。作为一名狂热的赛马娘爱好者，你需要在比赛的加速阶段表现出色，才能赢得大赛。

以下是加速段的一个简化模型：在加速段开始的时候，你的角色需要将速度从 v_1 加速到 v_2。你的角色有一个初始加速度 a_0，并可以通过技能来进一步提升加速度。

你拥有 n 个加速度技能，第 i 个技能的加速度为 a_i，持续时间为 t_i 单位时间，成功释放的概率是 $p_i\%$。为了简化问题，若某个技能成功释放，则视为在加速段开始时立即生效。此外，技能是否成功释放是独立随机的，也就是说你的一个技能是否释放不会影响另一个技能的成功率。

若第 i 个技能成功释放，则会在接下来的 t_i 单位时间内额外提供 a_i 的加速度；否则不产生任何影响。当速度达到 v_2 时，即使仍有技能处于持续时间内，也会立即停止加速。此外，为了避免加速度过大，你规定了加速度的上限为 $v_2 - v_1$。因此，在任意时刻的实际加速度为：$\min(a_0 + \text{所有成功释放并且还在持续时间内的技能的加速度}, v2 - v1)$。

现在你想知道，在上述规则下，从 v_1 加速到 v_2 的期望的加速时间是多少。

【输入格式】

第一行四个正整数 n, v_1, v_2, a_0 $(1 \le n, v_1, v_2, a_0 \le 1000, v_1 < v_2)$，表示技能数量，初始速度，终止速度和初始加速度。

接下来 n 行，每行三个正整数 a_i, t_i, p_i $(1 \le a_i, t_i \le 1000, 0 \le p_i \le 100)$ 表示第 i 个技能的加速度是 a_i，持续时间是 t_i 单位时间，成功释放的概率是 $p_i\%$。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示期望的加速时间对于 998244353 取模后的结果。

形式化地，令 $M = 998244353$，可以证明，精确答案可以用不可约分数 $\frac{p}{q}$ 表示，其中 p 和 q 是整数且 $q \not\equiv 0 \pmod M$。你需要输出的是 $p \cdot q^{-1} \bmod M$，也就是输出满足 $0 \le x < M$ 且 $qx \equiv p \pmod M$ 的整数 x。可以证明，符合条件的 x 是唯一的。

【样例 1 输入】

```
1 20 32 2
1 4 50
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 2 输入】

```
2 20 30 1
100 1 10
1 1 10
```

【样例 2 输出】

```
828542822
```

【样例 3 输入】

```
1 1 10 1
4 10 50
```

【样例 3 输出】

```
199648876
```

【样例 4 输入】

```
1 1 5 6
5 2 30
```

【样例 4 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

有 50% 的概率成功释放技能，此时只需要 4 单位时间就可以加速完。有 50% 的概率无法成功释放技能，此时需要 6 单位时间才可以加速完，因此期望的加速时间是 $\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{2} \times 6 = 5$。

【样例 2 解释】

有 10% 的概率成功释放第一个技能，此时加速度已经达到上限，因此需要 1 个单位时间加速。有 9% 的几率成功释放第二个技能但是没有成功释放第一个技能，第二个加速技能只能持续 1 个单位时间，因此需要 9 个单位时间才能成功加速。有 81% 的概率两

个技能都没有成功释放，此时需要 10 个单位时间才能加速。因此期望的加速时间是 $\frac{901}{100}$。$100 \times 828542822 \equiv 901 \pmod{998244353}$，因此答案是 828542822。

【样例 3 解释】

有 50% 的概率成功释放技能，此时只需要 $\frac{9}{5}$ 单位时间就可以加速完。有 50% 的概率无法成功释放技能，此时需要 9 单位时间才可以加速完，因此期望的加速时间是 $\frac{1}{2} \times \frac{9}{5} + \frac{1}{2} \times 9 = \frac{27}{5}$。$5 \times 199648876 \equiv 27 \pmod{998244353}$，因此答案是 199648876。